

Αμινοτρανσφεράσες: βιοχημεία, ιστική προέλευση, ηπατοκυτταρική βλάβη, εξωηπατικές αυξήσεις και συνδυαστική ερμηνεία

Οι δύο τρανσαμινάσες που μετρώνται συχνότερα στη βιοχημική εξέταση είναι η AST = Aspartate Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού, παλαιότερα SGOT = Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase / Οξαλοξική Τρανσαμινάση Ορού, και η ALT = Alanine Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης, παλαιότερα SGPT = Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase / Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση Ορού. Οι σύγχρονοι όροι AST και ALT είναι προτιμότεροι, επειδή περιγράφουν τη συγκεκριμένη ενζυμική αντίδραση και όχι απλώς το γεγονός ότι το ένζυμο μετράται στον ορό.

Κλινικά, οι AST και ALT είναι κυρίως δείκτες κυτταρικής βλάβης και διαρροής ενδοκυττάρων ενζύμων. Δεν είναι καθαροί δείκτες της λειτουργικής ικανότητας του ήπατος. Ένας ασθενής μπορεί να έχει πολύ υψηλές τρανσαμινάσες με σχετικά διατηρημένη συνθετική λειτουργία, ενώ σε προχωρημένη κίρρωση οι τρανσαμινάσες μπορεί να είναι μόνο ήπια αυξημένες ή ακόμη και φυσιολογικές παρά σοβαρή απώλεια λειτουργικού ηπατικού παρεγχύματος.

Κεντρική αρχή: Το ύψος της AST ή της ALT δείχνει κυρίως πόσο έντονη είναι η τρέχουσα κυτταρική διαρροή/βλάβη και δεν είναι γραμμικό μέτρο του πόσο «κατεστραμμένο» ή πόσο λειτουργικά ανεπαρκές είναι το ήπαρ. Για τη βαρύτητα της ηπατικής νόσου χρειάζονται παράλληλα χολερυθρίνη, PT = Prothrombin Time / Χρόνος Προθρομβίνης, INR = International Normalized Ratio / Διεθνής Ομαλοποιημένος Λόγος, λευκωματίνη, αιμοπετάλια και το κλινικό πλαίσιο.

1. Τι κάνουν βιοχημικά οι αμινοτρανσφεράσες

Οι αμινοτρανσφεράσες καταλύουν αντιστρεπτές αντιδράσεις μεταφοράς αμινομάδων από ένα αμινοξύ σε ένα α-κετοξύ. Έτσι συνδέουν τον μεταβολισμό των αμινοξέων με τον ενεργειακό μεταβολισμό, τη γλυκονεογένεση και τελικά την απομάκρυνση του αζώτου μέσω του κύκλου της ουρίας. Κεντρικός δέκτης αμινομάδων είναι συνήθως το 2-οξογλουταρικό, το οποίο μετατρέπεται σε γλουταμικό.

AST: L-Ασπαρτικό + 2-οξογλουταρικό $\rightleftharpoons$ Οξαλοξικό + L-Γλουταμικό

ALT: L-Αλανίνη + 2-οξογλουταρικό $\rightleftharpoons$ Πυροσταφυλικό + L-Γλουταμικό

Και οι δύο αντιδράσεις απαιτούν PLP = Pyridoxal 5'-Phosphate / 5'-Φωσφορική Πυριδοξάλη, την ενεργό συνενζυμική μορφή της βιταμίνης B6. Η PLP δέχεται προσωρινά την αμινομάδα από το πρώτο υπόστρωμα και τη μεταφέρει στο 2-οξογλουταρικό. Η εξάρτηση αυτή έχει και εργαστηριακή σημασία, επειδή μέθοδοι που δεν προσθέτουν επαρκή PLP μπορούν να μετρούν χαμηλότερη δραστηριότητα σε άτομα με έλλειψη βιταμίνης B6.

1.1 Η ALT και ο κύκλος γλυκόζης-αλανίνης

Η ALT έχει άμεση θέση στον κύκλο γλυκόζης-αλανίνης. Στον σκελετικό μυ, άζωτο από τον καταβολισμό αμινοξέων μεταφέρεται στο πυροσταφυλικό και σχηματίζεται αλανίνη. Η αλανίνη ταξιδεύει στο ήπαρ, όπου η ALT αντιστρέφει την αντίδραση: παράγεται πυροσταφυλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γλυκονεογένεση, και γλουταμικό, από το οποίο το άζωτο μπορεί να οδηγηθεί προς παραγωγή ουρίας. Έτσι η ALT συνδέει τον μυϊκό μεταβολισμό, τη γλυκόζη και την αποτοξίνωση του αζώτου.

1.2 Η AST, το ασπαρτικό και το οξαλοξικό

Η AST συνδέει το ασπαρτικό με το οξαλοξικό, ενδιάμεσο του κύκλου του κιτρικού οξέος. Η αντίδραση συμμετέχει στη μεταφορά αζώτου και στη λειτουργία του malate-aspartate shuttle / συστήματος μηλικού-ασπαρτικού, μέσω του οποίου μεταφέρονται αναγωγικά ισοδύναμα μεταξύ κυτταροπλάσματος και μιτοχονδρίου. Η παρουσία τόσο κυτταροπλασματικού όσο και μιτοχονδριακού αποθέματος AST εξηγεί μέρος της συμπεριφοράς της σε σοβαρή κυτταρική και μιτοχονδριακή βλάβη.

2. Πού βρίσκονται AST και ALT

Ιστός/ κύτταρο	AST = Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού	ALT = Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης	Κλινική συνέπεια
Ήπαρ	Πολύ υψηλή δραστηριότητα, κυτταροπλασματική και μιτοχονδριακή.	Πολύ υψηλή δραστηριότητα, κυρίως ηπατοκυτταρική/κυτταροπλασματική προέλευση της μετρούμενης δραστηριότητας.	Και οι δύο αυξάνονται σε ηπατοκυτταρική βλάβη· η ALT είναι γενικά πιο ηπατοειδική.
Καρδιά	Υψηλή δραστηριότητα.	Πολύ μικρότερη από AST.	Καρδιακή βλάβη μπορεί να αυξήσει AST, αλλά σήμερα δεν χρησιμοποιούμε AST για διάγνωση εμφράγματος.
Σκελετικός μυς	Πολύ υψηλή δραστηριότητα.	Υπάρχει αλλά πολύ λιγότερη.	Ραβδομυόλυση/μυοπάθεια συχνά προκαλούν AST > ALT.
Νεφροί	Υψηλή δραστηριότητα.	Αξιόλογη δραστηριότητα.	Νεφρικός ιστός περιέχει ένζυμα, αλλά η νεφρική νόσος δεν ερμηνεύεται από AST/ALT.

Ιστός/ κύτταρο	AST = Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού	ALT = Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης	Κλινική συνέπεια
Πάγκρεας, εγκέφαλος, πνεύμονας, σπλήνας	Μεταβλητή, σαφώς μεγαλύτερη από ALT σε αρκετούς ιστούς.	Χαμηλότερη δραστηριότητα.	Ενισχύει τη χαμηλότερη ειδικότητα της AST.
Ερυθροκύτταρα	Περιέχουν AST σε πολύ μεγαλύτερη σχετική ποσότητα από τον ορό.	Πολύ μικρότερη δραστηριότητα.	Αιμόλυση του δείγματος μπορεί να αυξήσει ψευδώς κυρίως την AST.

Διόρθωση διατύπωσης: Η ALT δεν βρίσκεται «αποκλειστικά» στο ήπαρ. Είναι σαφώς πιο εμπλουτισμένη και πιο ειδική για ηπατοκυτταρική βλάβη από την AST, αλλά υπάρχει επίσης σε νεφρό, σκελετικό μυ και άλλους ιστούς. Γι' αυτό ακόμη και η ALT πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με το κλινικό πλαίσιο.

3. Γιατί αυξάνονται στο αίμα

Οι AST και ALT είναι ενδοκυττάρια ένζυμα. Όταν αυξάνεται η διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, όταν υπάρχει απόπτωση ή νέκρωση, μέρος του ενδοκυττάριου ενζυμικού αποθέματος διαρρέει στο αίμα. Η αύξηση μπορεί να προηγηθεί του ικτέρου και άλλων κλινικών εκδηλώσεων. Η χρονική πορεία εξαρτάται από τη διάρκεια της βλάβης, το μέγεθος του διαθέσιμου κυτταρικού αποθέματος, την κατανομή κυτταροπλασματικής/μιτοχονδριακής AST και την κάθαρση κάθε ενζύμου.

Σε άμεση τοξική ή ισχαιμική βλάβη μπορεί να παρατηρηθεί απότομη, μεγάλη αύξηση και στη συνέχεια γρήγορη πτώση όταν αποκατασταθεί η αιμάτωση ή απομακρυνθεί ο τοξικός παράγοντας. Σε ανοσολογικά διαμεσολαβούμενη ηπατίτιδα η άνοδος και η πτώση μπορεί να είναι πιο σταδιακές. Η ALT συνήθως παραμένει αυξημένη περισσότερο από την AST λόγω βραδύτερης κάθαρσης.

Πολύ σημαντική παγίδα: Η πτώση των τρανσαμινασών δεν σημαίνει πάντα βελτίωση. Σε εκτεταμένη ηπατική νέκρωση οι AST/ALT μπορεί να πέσουν επειδή απομένουν λιγότερα βιώσιμα ηπατοκύτταρα που μπορούν να απελευθερώνουν ένζυμα. Αν ταυτόχρονα χειροτερεύουν INR, χολερυθρίνη, γλυκόζη, γαλακτικό ή εμφανίζεται εγκεφαλοπάθεια, η κατάσταση μπορεί να επιδεινώνεται παρά τη μείωση των AST/ALT.

4. Μονάδες και τιμές αναφοράς

Οι αμινοτρανσφεράσες αναφέρονται ως ενζυμική δραστηριότητα σε U/L = Units per Liter / Μονάδες ανά Λίτρο και όχι ως συγκέντρωση μάζας του ενζύμου. Τα όρια εξαρτώνται από μέθοδο, θερμοκρασία αντίδρασης, χρήση ή μη PLP, φύλο, ηλικία, σωματική σύσταση και εργαστήριο.

Πηγή/πλαίσιο	AST / SGOT	ALT / SGPT	Σχόλιο
Βασικό αρχείο σημειώσεων	5-40 U/L	7-56 U/L	Εκπαιδευτικά εύρη του αρχικού κειμένου.
Tietz, μέθοδοι ιχνηλάσιμες στις διαδικασίες IFCC	Ανώτερο όριο περίπου 35 U/L στους ενήλικες	Ανώτερο όριο περίπου 60 U/L στους άνδρες και 42 U/L στις γυναίκες στην αναφερόμενη μέθοδο	Παράδειγμα του πόσο η μέθοδος μεταβάλλει το όριο.

Πηγή/πλαίσιο	AST / SGOT	ALT / SGPT	Σχόλιο
ACG - υγιείς πληθυσμοί για ALT	Δεν προτείνει ένα ενιαίο νέο AST όριο	Περίπου 29-33 U/L άνδρες και 19-25 U/L γυναίκες ως «true healthy» ALT	Δεν αντικαθιστά το εργαστηριακό εύρος σε κάθε περίπτωση, αλλά δείχνει ότι «εντός ορίων» δεν σημαίνει πάντα μηδενικό κίνδυνο.

Πρακτικός κανόνας: Για να χαρακτηρίσουμε το μέγεθος αύξησης χρησιμοποιούμε το ανώτερο όριο αναφοράς του ίδιου εργαστηρίου και εκφράζουμε την τιμή ως πολλαπλάσιο αυτού. Δεν συγκρίνουμε απευθείας U/L από διαφορετικές μεθόδους χωρίς να γνωρίζουμε το αντίστοιχο ανώτερο όριο.

5. Πώς μετρώνται στο εργαστήριο

Οι σύγχρονες μέθοδοι μετρούν την καταλυτική δραστηριότητα με συνεχή φωτομετρική παρακολούθηση. Η κύρια αντίδραση της AST ή της ALT συνδέεται με δεύτερη ενζυμική αντίδραση ώστε το παραγόμενο οξαλοξικό ή πυροσταφυλικό να αναχθεί με κατανάλωση NADH = Nicotinamide Adenine Dinucleotide, reduced / Αναγμένου Νικοτιναμιδο-Αδενινο-Δινουκλεοτιδίου. Η μείωση της απορρόφησης του NADH στα 340 nm είναι ανάλογη της δραστηριότητας του αρχικού ενζύμου.

Ένζυμο	Κύρια αντίδραση	Συζευγμένη αντίδραση μέτρησης
AST	Ασπαρτικό + 2-οξογλουταρικό → οξαλοξικό + γλουταμικό	Το οξαλοξικό ανάγεται σε μηλικό μέσω malate dehydrogenase / αφυδρογονάσης του μηλικού, με κατανάλωση NADH.

Ένζυμο	Κύρια αντίδραση	Συζευγμένη αντίδραση μέτρησης
ALT	Αλανίνη + 2-οξογλουταρικό – πυροσταφυλικό + γλουταμικό	Το πυροσταφυλικό ανάγεται σε γαλακτικό μέσω lactate dehydrogenase / γαλακτικής αφυδρογονάσης, με κατανάλωση NADH.

Οι διαδικασίες αναφοράς της IFCC = International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής πραγματοποιούνται στους 37 °C και περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση των αντιδράσεων. Η προσθήκη PLP βοηθά να μετρηθεί και το τμήμα του ενζύμου που κυκλοφορεί ως συνενζυμοπενική αποπρωτεΐνη.

6. Προαναλυτικοί παράγοντες και ψευδείς αυξήσεις

Παράγοντας	AST	ALT	Ερμηνεία
Αιμόλυση δείγματος	Σημαντική ψευδής αύξηση είναι δυνατή λόγω AST των ερυθροκυττάρων.	Μικρότερη επίδραση.	Ιδιαίτερα αποφεύγουμε αιμολυμένο δείγμα για AST.
Έντονη άσκηση/μυϊκό τραύμα	Μπορεί να αυξηθεί έντονα.	Μπορεί να αυξηθεί, συνήθως λιγότερο.	Ελέγχουμε CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση και την πορεία μετά ανάπαυση.

Παράγοντας	AST	ALT	Ερμηνεία
Ενδομυϊκή ένεση/χειρουργικός μυϊκός τραυματισμός	Μπορεί να αυξηθεί.	Μικρότερη μεταβολή.	Μπορεί να μιμηθεί ηπατική προέλευση αν δεν εξεταστεί η κρεατινική κινάση.
Αποθήκευση δείγματος	Σχετικά σταθερή για περίπου 48 ώρες στους 4 °C στο Tietz.	Λιγότερο σταθερή, προτιμάται μέτρηση την ημέρα της λήψης ή κατάλληλη βαθιά κατάψυξη.	Η προαναλυτική καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα.
Έλλειψη βιταμίνης B6 / PLP	Μπορεί να μειώσει τη μετρούμενη δραστηριότητα αν η μέθοδος δεν προσθέτει PLP.	Επηρεάζει ιδιαίτερα την ALT.	Σημαντικό σε αλκοολική νόσο και υποθρεψία.

7. AST / SGOT: τι εκφράζει και πότε αυξάνεται

Η AST είναι ευαίσθητος αλλά σχετικά μη ειδικός δείκτης κυτταρικής βλάβης, επειδή βρίσκεται σε πολλά όργανα. Στο ήπαρ υπάρχει τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στα μιτοχόνδρια. Η μεγάλη ιστική κατανομή της σημαίνει ότι κάθε απομονωμένη αύξηση AST πρέπει να ελέγχεται και για εξωηπατική προέλευση.

Κατηγορία	Παραδείγματα	Χρήσιμος συνδυασμός
Ηπατοκυτταρική βλάβη	Οξεία/χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, αυτοάνοση ηπατίτιδα, φαρμακευτική/τοξική βλάβη, ισχαιμική ηπατίτιδα, αλκοολική ηπατίτιδα, στεατοηπατίτιδα, κίρρωση, ηπατικές νεοπλασίες.	ALT, αλκαλική φωσφατάση, γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση, χολερυθρίνη, χρόνος προθρομβίνης/διεθνής ομαλοποιημένος λόγος, λευκωματίνη και αιμοπετάλια.
Μυϊκή βλάβη	Ραβδομυόλυση, πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα, μυϊκή δυστροφία, εκτεταμένο τραύμα ή έντονη άσκηση.	Κρεατινική κινάση, μυοσφαιρίνη, κάλιο και κρεατινίνη. Συχνά AST > ALT.
Αιμόλυση	Ενδοσωματική αιμόλυση ή αιμολυτική νόσος.	Γαλακτική αφυδρογονάση, έμμεση χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη και δικτυοερυθροκύτταρα.
Καρδιακή βλάβη	Η AST αυξάνεται ιστορικά μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.	Σήμερα η καρδιακή τροπονίνη είναι ο ειδικός δείκτης. Η AST δεν χρησιμοποιείται για διάγνωση οξέος εμφράγματος.

Κατηγορία	Παραδείγματα	Χρήσιμος συνδυασμός
Macro-AST	Σύμπλοκο AST με ανοσοσφαιρίνη που καθαίρεται αργά από το πλάσμα.	Επίμονη μεμονωμένη AST σε ασυμπτωματικό άτομο με φυσιολογική ALT, κρεατινική κινάση και άλλες εξετάσεις. Μπορεί να διερευνηθεί με κατακρήμνιση πολυαιθυλενογλυκόλης.

Διόρθωση παλαιότερης χρήσης: Το βασικό αρχείο περιγράφει λεπτομερώς την άνοδο SGOT μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και τη σχέση SGOT/SGPT. Αυτό έχει ιστορική αξία, αλλά σήμερα η AST/SGOT δεν χρησιμοποιείται ως καρδιακός βιοδείκτης. Η διάγνωση μυοκαρδιακής νέκρωσης βασίζεται στην καρδιακή τροπονίνη σε συνδυασμό με το κλινικό και ηλεκτροκαρδιογραφικό πλαίσιο.

8. ALT / SGPT: τι εκφράζει και γιατί είναι πιο ειδική για ηπατοκυτταρική βλάβη

Η ALT είναι περισσότερο εμπλουτισμένη στο ηπατικό παρέγχυμα και γι' αυτό αποτελεί γενικά τον πιο ειδικό από τους δύο δείκτες για ηπατοκυτταρική βλάβη. Σε πολλές οξείες και χρόνιες ηπατοπάθειες η ALT αυξάνεται περισσότερο από την AST. Παρ' όλα αυτά, μία φυσιολογική ALT δεν αποκλείει χρόνια ηπατίτιδα, σημαντική στεατωτική νόσο ή προχωρημένη ίνωση.

Κατάσταση	Τυπική συμπεριφορά ALT	Σχόλιο
Οξεία ιογενής ηπατίτιδα	Συνήθως μεγάλη αύξηση, συχνά ALT > AST.	Η αύξηση μπορεί να προηγείται του ικτέρου και να παραμένει για εβδομάδες.

Κατάσταση	Τυπική συμπεριφορά ALT	Σχόλιο
Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα	Ήπια έως μέτρια, συχνά διαλείπουσα αύξηση.	Μπορεί να είναι φυσιολογική σε επιμέρους μετρήσεις.
MASLD = Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease / Μεταβολικά Συσχετιζόμενη Στεατωτική Νόσος του Ήπατος και MASH = Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis / Μεταβολικά Συσχετιζόμενη Στεατοηπατίτιδα	Συνήθως ήπια αύξηση με $ALT \geq AST$ στα πρώιμα στάδια.	Η σχέση μπορεί να αντιστραφεί όταν αναπτυχθεί προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση.
Φαρμακευτική ηπατική βλάβη	Από ήπια έως εξαιρετικά υψηλή, ανάλογα με τον μηχανισμό.	Χρησιμοποιούμε και την αλκαλική φωσφατάση για τον τύπο βλάβης και την τιμή R.
Απόφραξη χοληφόρων	Συνήθως μικρότερη αύξηση από τα χολοστατικά ένζυμα, αλλά οξεία απόφραξη μπορεί να προκαλέσει παροδική μεγάλη αύξηση.	Δεν χρησιμοποιούμε τον κανόνα «ALT ανεβαίνει περισσότερο στην εξωηπατική απόφραξη» ως αυτόνομο διαγνωστικό κριτήριο.

9. Πόσο αυξημένες είναι; Η βαρύτητα της τρανσαμινασαιμίας

Η απόλυτη τιμή σε U/L έχει μικρότερη σημασία από το πόσες φορές υπερβαίνει το ανώτερο όριο αναφοράς του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Η παρακάτω ταξινόμηση

χρησιμοποιείται πρακτικά για να οργανώσει τη διαφορική διάγνωση και όχι για να μετρήσει τη λειτουργική βαρύτητα της νόσου.

Βαθμός αύξησης	Ορισμός σε σχέση με ανώτερο όριο αναφοράς	Συνήθεις κατευθύνσεις
Οριακή	<2 φορές	Στεατωτική νόσος, χρόνια ηπατίτιδα, φάρμακα, αλκοόλ, μυϊκή προέλευση, παροδική μεταβολή.
Ήπια	2-5 φορές	Χρόνιες ηπατοπάθειες, στεατοηπατίτιδα, αλκοολική νόσος, φάρμακα, μυϊκή βλάβη.
Μέτρια	5-15 φορές	Ενεργός οξεία/χρόνια ηπατίτιδα, αυτοάνοση ή φαρμακευτική βλάβη και άλλες ενεργές ηπατοκυτταρικές καταστάσεις.
Σοβαρή	>15 φορές	Οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη· χρειάζεται άμεση διερεύνηση ισχαιμίας, τοξινών/φαρμάκων και οξείας ηπατίτιδας.
Μαζική	>10.000 U/L	Ιδιαίτερα ισχαιμική ηπατίτιδα και τοξική/φαρμακευτική νέκρωση, χαρακτηριστικά υπερδοσολογία ακεταμινοφαίνης. Δεν αποτελεί τυπικό πρότυπο απλής οξείας ιογενούς ηπατίτιδας.

Διόρθωση των σημειώσεων: Στο αρχείο ΗΠΑΡ αναφέρονται πενταψήφιες τιμές και σε ιογενή ηπατίτιδα. Πολύ υψηλές τιμές μπορούν να συμβούν σε κεραυνοβόλο ηπατική νέκρωση, αλλά όταν AST/ALT είναι στην περιοχή των πολλών χιλιάδων έως >10.000 U/L, η ισχαιμική και η τοξική/φαρμακευτική βλάβη - ιδιαίτερα ακεταμινοφαίνη - πρέπει να βρίσκονται πολύ ψηλά στη διαφορική διάγνωση.

10. Χαρακτηριστικά πρότυπα σε διαφορετικά νοσήματα

Κατάσταση	AST/ALT - τυπικό πρότυπο	Συνοδοί δείκτες και χρήσιμες παρατηρήσεις
Οξεία ιογενής ηπατίτιδα	Συχνά 8-50 φορές το ανώτερο όριο, συνήθως ALT > AST.	Η αλκαλική φωσφατάση συνήθως <3 φορές το ανώτερο όριο. Η χολερυθρίνη μπορεί να αυξηθεί αργότερα από τις τρανσαμινάσες.
Ισχαιμική ηπατίτιδα / shock liver	Πολύ μεγάλη και απότομη αύξηση, συχνά >50 φορές το ανώτερο όριο, με γρήγορη πτώση όταν αποκαθίσταται η αιμάτωση.	Η γαλακτική αφυδρογονάση συχνά είναι πολύ υψηλή, χολερυθρίνη αρχικά μικρότερη, πιθανή παράλληλη οξεία νεφρική βλάβη.
Τοξική βλάβη - ακεταμινοφαίνη	Εξαιρετικά υψηλές AST/ALT, συχνά >50 φορές και δυνατόν >10.000 U/L.	Χρόνος προθρομβίνης/διεθνής ομαλοποιημένος λόγος, γαλακτικό, pH και κρεατινίνη και κλινική εικόνα καθορίζουν βαρύτητα. Η πτώση των ενζύμων δεν αρκεί για πρόγνωση.

Κατάσταση	AST/ALT - τυπικό πρότυπο	Συνοδοί δείκτες και χρήσιμες παρατηρήσεις
Αλκοολική ηπατίτιδα	AST > ALT. AST/ALT συχνά >1,5 και συχνά >2. Οι απόλυτες τιμές συνήθως μέτριες και AST τυπικά <400 U/L.	Χολερυθρίνη συχνά >3 mg/dL στην κλασική οξεία αλκοολική ηπατίτιδα. Η γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση μπορεί να είναι αυξημένη. Αναζητούμε ιστορικό αλκοόλ.
MASLD/MASH	Συνήθως ήπια αύξηση, πρώιμα ALT ≥ AST.	Συσχέτιση με παχυσαρκία, διαβήτη, τριγλυκερίδια και μεταβολικό σύνδρομο. Φυσιολογικές τρανσαμινάσες δεν αποκλείουν MASH/ίνωση.
Χρόνια ιογενής/αυτοάνοση ηπατίτιδα	Συχνά 1-5 φορές το ανώτερο όριο, με εξάρσεις σε μεγαλύτερες τιμές.	Σε αυτοάνοση ηπατίτιδα: ανοσοσφαιρίνη G, αντιπυρηνικά και αντισώματα λείων μυϊκών ινών, και βιοψία όταν ενδείκνυται.
Κίρρωση	Μπορεί να είναι φυσιολογικές ή ήπια αυξημένες. Συχνά AST > ALT και λόγος >1.	Η βαρύτητα εκτιμάται περισσότερο με χολερυθρίνη, INR, λευκωματίνη, αιμοπετάλια, ασκίτη/εγκεφαλοπάθεια παρά με το ύψος AST/ALT.
Χολόσταση/ απόφραξη	Συνήθως <2-3 φορές το ανώτερο όριο σε σύγκριση με μεγαλύτερη αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση.	Σε οξεία χοληδοχολιθίαση μπορεί παροδικά AST/ALT να αυξηθούν περισσότερο. Η απεικόνιση και το χολοστατικό πρότυπο είναι καθοριστικά.

Κατάσταση	AST/ALT - τυπικό πρότυπο	Συνοδοί δείκτες και χρήσιμες παρατηρήσεις
Ηπατικές μεταστάσεις/διήθηση	Συχνά ήπια έως μέτρια αύξηση. AST μπορεί να υπερέχει.	ALP και GGT συχνά είναι πιο χρήσιμες όταν κυριαρχεί διήθηση ή χολόσταση. Πρώιμη νόσος μπορεί να έχει φυσιολογικές τρανσαμινάσες.
Νόσος Wilson με οξεία ηπατική ανεπάρκεια	AST συχνά > ALT αλλά όχι απαραίτητα σε πολύ υψηλές τιμές.	Χαμηλή ALP σε σχέση με χολερυθρίνη, αιμολυτική αναιμία, νεφρική βλάβη και χαμηλή κερουλοπλασμίνη μπορούν να κατευθύνουν.
Ραβδομυόλυση	AST συχνά >> ALT.	Η κρεατινική κινάση είναι πολύ υψηλή και η AST συχνά πέφτει παράλληλα με αυτήν. Αν χολερυθρίνη, γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση και διεθνής ομαλοποιημένος λόγος είναι φυσιολογικά, ενισχύεται η μυϊκή προέλευση.

11. Λόγος AST/ALT - De Ritis ratio

De Ritis ratio = AST / ALT

Ο λόγος AST/ALT είναι συμπληρωματικό εργαλείο. Δεν διαγιγνώσκει μόνος του συγκεκριμένη νόσο. Στις πηγές του μαθήματος αναφέρεται συνήθης σχέση περίπου 0,7-1,4. Πιο χρήσιμη είναι η κατεύθυνση της απόκλισης και το κλινικό πλαίσιο.

Λόγος AST/ALT	Συχνή ερμηνεία	Παγίδα
<1	Συχνός σε πολλές ηπατοκυτταρικές παθήσεις με ALT > AST, όπως πρώιμη στεατωτική νόσος και αρκετές ιογενείς ηπατίτιδες.	Δεν είναι ειδικός για συγκεκριμένη νόσο.
>1	Μπορεί να εμφανιστεί σε προχωρημένη ίνωση/κίρρωση, αλκοολική νόσο, Wilson ή εξωηπατική AST.	Η ηλικία, η μυϊκή βλάβη και η αιμόλυση μπορούν να αυξήσουν τον λόγο.
>1,5	Συμβατό με αλκοολική ηπατίτιδα όταν συνυπάρχει η κατάλληλη κλινική εικόνα και μέτρια αύξηση AST/ALT.	Δεν αποτελεί μόνο του διάγνωση αλκοολικής ηπατίτιδας.
>2	Ισχυρή διαγνωστική ένδειξη υπέρ αλκοολικής ηπατικής βλάβης σε σωστό πλαίσιο· μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε κίρρωση ή έντονη μυϊκή βλάβη.	Πάντα ελέγχουμε κρεατινική κινάση και συνολικό ηπατικό προφίλ.

Η υπεροχή της AST στην αλκοολική ηπατίτιδα αποδίδεται σε συνδυασμό μιτοχονδριακής βλάβης, μεγαλύτερης απελευθέρωσης μιτοχονδριακής AST και έλλειψης PLP/βιταμίνης B6, η οποία επηρεάζει περισσότερο τη δραστηριότητα της ALT. Παράλληλα, η ALT έχει γενικά μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο αίμα, γι' αυτό σε οξεία ιογενή ηπατίτιδα συχνά υπερέχει.

12. R-value: πώς συνδέονται ALT και αλκαλική φωσφατάση

Για να καθορίσουμε αν μια ηπατική βλάβη έχει ηπατοκυτταρικό, χολοστατικό ή μικτό πρότυπο, χρησιμοποιείται το R-value. Ο δείκτης συγκρίνει την ALT και την ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση αφού πρώτα διαιρεθούν με τα αντίστοιχα ανώτερα όρια του ίδιου εργαστηρίου.

$$R = (ALT / \text{ανώτερο όριο ALT}) \div (ALP / \text{ανώτερο όριο ALP})$$

R-value	Πρότυπο	Κύρια λογική
≥ 5	Ηπατοκυτταρικό	Η αύξηση ALT κυριαρχεί έναντι ALP.
≤ 2	Χολοστατικό	Η αύξηση ALP κυριαρχεί.
>2 και <5	Μικτό	Σημαντική συμμετοχή και ηπατοκυτταρικής και χολοστατικής βλάβης.

Χρήση: Το R-value είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη φαρμακευτική ηπατική βλάβη, αλλά μπορεί να οργανώσει γενικότερα την πρώτη ανάγνωση των παθολογικών ηπατικών ενζύμων. Η χολερυθρίνη δεν περιλαμβάνεται στον μαθηματικό τύπο.

13. Δείκτες ίνωσης που χρησιμοποιούν AST και ALT

Οι τρανσαμινάσες χρησιμοποιούνται επίσης σε μη επεμβατικούς δείκτες εκτίμησης της πιθανότητας προχωρημένης ηπατικής ίνωσης. Αυτοί οι δείκτες δεν μετρούν άμεσα ίνωση και δεν αντικαθιστούν ελαστογραφία ή βιοψία όταν υπάρχει αβεβαιότητα.

$$FIB-4 = [Ηλικία \times AST] \div [Αιμοπετάλια \times \sqrt{ALT}]$$

FIB-4 = Fibrosis-4 Index / Δείκτης Ίνωσης-4 χρησιμοποιεί ηλικία, AST, ALT και αριθμό αιμοπεταλίων. Στη μεταβολικά συσχετιζόμενη στεατωτική νόσο του ήπατος, τιμή $<1,3$ χρησιμοποιείται συχνά ως χαμηλού κινδύνου ζώνη, 1,3-2,67 ως ενδιάμεση και $>2,67$ ως

υψηλότερου κινδύνου ζώνη. Σε άτομα ≥ 65 ετών ο δείκτης επηρεάζεται έντονα από την ηλικία: τιμή $< 2,0$ χρησιμοποιείται ως χαμηλότερου κινδύνου ζώνη, $2,0-2,67$ οδηγεί σε δευτερογενή μη επεμβατική αξιολόγηση και $> 2,67$ παραμένει ζώνη υψηλότερης πιθανότητας προχωρημένης ίνωσης. Ο δείκτης είναι λιγότερο αξιόπιστος σε ηλικία < 35 ετών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σταδιοποίηση ίνωσης κατά τη διάρκεια οξείας ηπατικής βλάβης.

$$\text{APRI} = [(\text{AST} / \text{ανώτερο όριο AST}) \div \text{Αιμοπετάλια (10}^9/\text{L)}] \times 100$$

APRI = AST to Platelet Ratio Index / Δείκτης Λόγου AST προς Αιμοπετάλια συνδυάζει AST και αιμοπετάλια. Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα για εκτίμηση ίνωσης σε χρόνια ιογενή ηπατίτιδα. Η διαγνωστική του ακρίβεια είναι μέτρια και τα όρια εξαρτώνται από το νόσημα και τον σκοπό χρήσης.

14. Χαμηλές AST και ALT

Οι χαμηλές τιμές τρανσαμινασών συνήθως έχουν πολύ μικρότερη διαγνωστική σημασία από τις αυξήσεις. Μπορούν να σχετίζονται με χαμηλή μυϊκή μάζα, προχωρημένη ηλικία/ευπάθεια, έλλειψη βιταμίνης B6 και, σε ορισμένες μελέτες, χρόνια νεφρική νόσο ή αιμοκάθαρση. Δεν χρησιμοποιούνται ως αυτόνομοι δείκτες αζωθαιμίας.

Διόρθωση του βασικού αρχείου: Η αναφορά ότι «ελάττωση της SGOT παρατηρείται σε αζωθαιμία και χρόνια αιμοκάθαρση» μπορεί να παραμείνει ως παρατήρηση, αλλά δεν αποτελεί σήμερα κεντρικό διαγνωστικό εργαλείο. Σε χρόνια νεφρική νόσο/αιμοκάθαρση οι χαμηλότερες αμινοτρανσφεράσες μπορεί να σχετίζονται με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της PLP και της συνολικής μεταβολικής/θρεπτικής κατάστασης.

15. Συχνές διαγνωστικές παγίδες

- AST και ALT είναι δείκτες βλάβης, όχι από μόνες τους δείκτες συνθετικής ηπατικής λειτουργίας.
- Πολύ υψηλή τρανσαμινάση δεν σημαίνει υποχρεωτικά χειρότερη πρόγνωση από μια χαμηλότερη. Η πρόγνωση εξαρτάται ιδιαίτερα από INR, εγκεφαλοπάθεια, χολερυθρίνη, γαλακτικό και νεφρική λειτουργία.

- Φυσιολογικές AST/ALT δεν αποκλείουν κίρρωση, MASH, χρόνια ιογενή ηπατίτιδα ή σημαντική ίνωση.
- Μεμονωμένη AST πρέπει πάντα να μας κάνει να σκεφτούμε μυ, αιμόλυση δείγματος και macro-AST, όχι μόνο ήπαρ.
- $AST > ALT$ δεν σημαίνει αυτομάτως αλκοόλ. Μπορεί να οφείλεται σε κίρρωση οποιασδήποτε αιτίας, μυϊκή βλάβη, αιμόλυση ή άλλες καταστάσεις.
- $ALT > AST$ δεν σημαίνει αυτομάτως ιογενή ηπατίτιδα. Είναι συχνό σε πολλές ηπατοκυτταρικές βλάβες.
- Η απόφραξη χοληφόρων είναι συνήθως χολοστατικό πρότυπο, αλλά η οξεία απόφραξη μπορεί παροδικά να προκαλέσει μεγάλη αύξηση AST/ALT.
- Η αιμόλυση του δείγματος και η πραγματική αιμόλυση του ασθενούς είναι διαφορετικά προβλήματα: η πρώτη είναι προαναλυτικό σφάλμα, η δεύτερη βιολογική νόσος.
- Η πτώση AST/ALT πρέπει να διαβάζεται μαζί με την πορεία του χρόνου προθρομβίνης και του διεθνούς ομαλοποιημένου λόγου και χολερυθρίνης, ειδικά σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια.
- Οι παλιές ονομασίες SGOT/SGPT είναι ιστορικές. Στη σύγχρονη κλινική επικοινωνία προτιμώνται AST/ALT.

16. Πρακτικός αλγόριθμος όταν βρίσκουμε αυξημένες AST/ALT

1. Επιβεβαιώνουμε την τιμή και ελέγχουμε προαναλυτικούς παράγοντες: αιμόλυση δείγματος, πρόσφατη έντονη άσκηση, μυϊκό τραύμα, φάρμακα και συμπληρώματα.
2. Υπολογίζουμε πόσες φορές υπερβαίνει κάθε ένζυμο το ανώτερο όριο του συγκεκριμένου εργαστηρίου.
3. Ελέγχουμε τον λόγο AST/ALT ως διαγνωστική ένδειξη, χωρίς να τον χρησιμοποιούμε ως αυτόνομη διάγνωση.
4. Ελέγχουμε ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση και GGT = Gamma-Glutamyl Transferase / Γάμμα-Γλουταμυλτρανσφεράση για να διακρίνουμε ηπατοκυτταρικό από χολοστατικό ή μικτό πρότυπο.
5. Υπολογίζουμε R-value όταν χρειάζεται, ιδιαίτερα σε πιθανή φαρμακευτική ηπατική βλάβη.

6. Ελέγχουμε ολική/άμεση χολερυθρίνη, PT/INR, λευκωματίνη και αιμοπετάλια για να εκτιμήσουμε έκκριση, συνθετική λειτουργία και χρόνια βαρύτητα.

7. Αν $AST > ALT$ ή υπάρχει μυαλγία/τραύμα, ελέγχουμε CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση ώστε να μην αποδώσουμε μυϊκή βλάβη στο ήπαρ.

8. Σε πολύ σοβαρή αύξηση ελέγχουμε άμεσα ισχαιμία/shock, ακεταμινοφαίνη και άλλες τοξίνες/φάρμακα, οξεία ιογενή και αυτοάνοση ηπατίτιδα και αγγειακά αίτια.

9. Σε επίμονη ήπια/μέτρια αύξηση εξετάζουμε μεταβολικά συσχετιζόμενη στεατωτική νόσο, αλκοόλ, χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, φάρμακα, αιμοχρωμάτωση, Wilson, αυτοάνοση ηπατίτιδα, κοιλιοκάκη και άλλες λιγότερο συχνές αιτίες ανάλογα με το προφίλ.

10. Σε χρόνια νόσο χρησιμοποιούμε μη επεμβατικούς δείκτες ίνωσης, όπως ο FIB-4 = Fibrosis-4 Index / Δείκτης Ίνωσης-4, και όπου χρειάζεται ελαστογραφία ή ειδικότερο ηπατολογικό έλεγχο.

17. Σημεία των αρχικών σημειώσεων που χρειάζονται σύγχρονη διευκρίνιση

Αρχική διατύπωση/ιδέα	Σύγχρονη ερμηνεία
Η SGOT χρησιμοποιείται για έμφραγμα και η σχέση SGOT/SGPT «ανεβαίνει πάντα» στο έμφραγμα.	Ιστορική χρήση. Σήμερα η AST δεν χρησιμοποιείται για διάγνωση εμφράγματος· προτιμάται καρδιακή τροπονίνη.
Η ALT/SGPT είναι σχεδόν αποκλειστικά ηπατική.	Η ALT είναι πιο ηπατοειδική από την AST αλλά όχι αποκλειστικά ηπατική· υπάρχει και σε άλλους ιστούς.
Η SGPT χρησιμοποιείται για διαφορική διάγνωση αιμολυτικού και ηπατικού ικτέρου.	Η διάκριση δεν γίνεται με ALT μόνη της. Χρειάζονται κλασματοποίηση χολερυθρίνης, γαλακτική αφυδρογονάση, απτοσφαιρίνη, δικτυοερυθροκύτταρα και το υπόλοιπο ηπατικό προφίλ.

Αρχική διατύπωση/ιδέα	Σύγχρονη ερμηνεία
Η SGPT ανεβαίνει περισσότερο στην οξεία εξωηπατική απόφραξη.	Η κλασική απόφραξη είναι χολοστατικό πρότυπο με αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση. Οξεία απόφραξη μπορεί να προκαλέσει παροδική μεγάλη αύξηση AST/ALT, αλλά δεν αποτελεί κανόνα ALT-ειδικής υπεροχής.
Πενταψήφιες τιμές αναφέρονται γενικά σε ιογενή, φαρμακευτική και ισχαιμική ηπατίτιδα.	Οι εξαιρετικά υψηλές/μαζικές τιμές είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές ισχαιμικής ή τοξικής βλάβης. Η οξεία ιογενής ηπατίτιδα συνήθως βρίσκεται χαμηλότερα, αν και μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις σε κεραυνοβόλο νέκρωση.
Πτώση τρανσαμινασών = βελτίωση.	Όχι πάντα. Σε εκτεταμένη νέκρωση μπορεί να πέσουν επειδή εξαντλείται το λειτουργικό κυτταρικό απόθεμα· ελέγχουμε PT/INR, χολερυθρίνη, γλυκόζη, γαλακτικό και κλινική εικόνα.

18. Τι πρέπει να θυμόμαστε για AST και ALT

- ALT: πιο ειδική για ηπατοκυτταρική βλάβη. AST: πιο πολυσυστηματική και ιδιαίτερα σημαντική στον σκελετικό μυ, την καρδιά και τα ερυθροκύτταρα.
- AST/ALT αυξάνονται κυρίως σε ηπατοκυτταρική βλάβη, ενώ αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση χαρακτηρίζουν περισσότερο τη χολόσταση.
- Η έκταση αύξησης βοηθά στη διαφορική διάγνωση αλλά δεν μετρά άμεσα την πρόγνωση ή τη συνθετική ικανότητα του ήπατος.

- AST/ALT >15 φορές το ανώτερο όριο απαιτούν επείγουσα σκέψη για σοβαρή οξεία ηπατική βλάβη· τιμές >10.000 U/L κατευθύνουν ιδιαίτερα σε ισχαιμική ή τοξική βλάβη.
- AST/ALT >1,5-2 με μέτριες απόλυτες τιμές υποστηρίζει αλκοολική ηπατίτιδα μόνο όταν ταιριάζει το ιστορικό και η συνολική εικόνα.
- AST > ALT με πολύ υψηλή κρεατινική κινάση μπορεί να είναι μυϊκής και όχι ηπατικής προέλευσης.
- Φυσιολογικές AST/ALT δεν αποκλείουν σημαντική χρόνια ηπατική νόσο ή ίνωση.
- Ο FIB-4 = Fibrosis-4 Index / Δείκτης Ίνωσης-4 και ο APRI = AST to Platelet Ratio Index / Δείκτης Λόγου AST προς Αιμοπετάλια αξιοποιούν τις τρανσαμινάσες για εκτίμηση κινδύνου ίνωσης, όχι για αιτιολογική διάγνωση.
- Η σωστή ανάγνωση γίνεται πάντα ως πρότυπο: AST + ALT + ALP + GGT + χολερυθρίνη + PT/INR + λευκωματίνη + αιμοπετάλια + κλινικό πλαίσιο.